



BÀI TẬP ĐSTT (60 TIẾT) - Vui vẻ k quạo

2017-2022 (Đại học Xây dựng Hà Nội)



Scan to open on Studocu

BUỔI 1-2. MA TRẬN - ĐỊNH THỨC

Nội dung lý thuyết:

- Khái niệm ma trận, các dạng ma trận: *ma trận cỡ $m \times n$, ma trận vuông cấp n , ma trận tam giác, ma trận đối xứng, ma trận đường chéo, ma trận đơn vị, ma trận không.*
- Các phép toán trên ma trận: *cộng hai ma trận, trừ hai ma trận, nhân một số với ma trận, chuyển vị ma trận, nhân hai ma trận.*
- Định nghĩa định thức và ví dụ.
- Các tính chất cơ bản của định thức.
- Phương pháp tính định thức.

Bài tập về nhà:

Bài 1.

- Viết ma trận đơn vị cấp 2, cấp 3.
- Viết ma trận **không** cỡ 2×3 , 3×4 .

Bài 2. Thực hiện phép nhân ma trận.

a. $\begin{pmatrix} 1 & 2 & 3 \end{pmatrix} \cdot \begin{pmatrix} 4 \\ 5 \\ 6 \end{pmatrix}$ b. $\begin{pmatrix} 1 \\ 2 \\ 3 \end{pmatrix} \cdot \begin{pmatrix} 4 & 5 & 6 \end{pmatrix}$

Bài 3. Cho các ma trận $A = \begin{pmatrix} -7 & -16 \\ 3 & 8 \end{pmatrix}$, $B = \begin{pmatrix} -4 & -16 \\ 2 & -8 \end{pmatrix}$, $C = \begin{pmatrix} -7 & -16 \\ 3 & 8 \\ 4 & 2 \end{pmatrix}$ và $D = \begin{pmatrix} -7 & -16 & 1 \\ 3 & 8 & 5 \end{pmatrix}$.

- Thực hiện chuyển vị các ma trận trên.
- Tìm M biết $M = A^2 + 2A - 3I$ với I là ma trận đơn vị cấp 2.
- Tìm N biết $N = 2A - 5B^T$.
- Thực hiện các phép nhân ma trận: $A.B$; $B.A$; $A.D$; $C.B^T$ và $D^T.A$.
- Tìm thêm các phép nhân ma trận trên các ma trận đã cho.

Bài 4. Tính định thức bằng định nghĩa:

a. $\begin{vmatrix} -7 & -16 \\ 3 & 8 \end{vmatrix}$ b. $\begin{vmatrix} -7 & -16 & 4 \\ 3 & 8 & 4 \\ 4 & 2 & 1 \end{vmatrix}$ c. $\begin{vmatrix} -1 & 2 & 3 \\ -4 & 5 & 6 \\ -7 & 8 & 9 \end{vmatrix}$

Bài 5. Tính các định thức (nhờ tính chất định thức):

a. $\begin{vmatrix} -7 & -16 & 4 \\ 3 & 8 & 4 \\ 4 & 2 & 1 \end{vmatrix}$ b. $\begin{vmatrix} 1 & 2 & 1 \\ 2 & 1 & 3 \\ -3 & 5 & 7 \end{vmatrix}$ c. $\begin{vmatrix} 8 & 1 & 3 \\ 2 & 4 & 5 \\ 28 & 41 & 53 \end{vmatrix}$

Bài 6. Cho biết $\begin{vmatrix} a & b & c \\ d & e & f \\ g & h & i \end{vmatrix} = 4$. Nhờ các tính chất của định thức, hãy tính:

a. $\begin{vmatrix} 3a-2d & 3b-2e & 3c-2f \\ d & e & f \\ g & h & i \end{vmatrix}$ b. $\begin{vmatrix} b & e & h \\ 5a-3c & 5d-3f & 5g-3i \\ c & f & i \end{vmatrix}$

BUỔI 3-4. MA TRẬN NGHỊCH ĐẢO - HẠNG MA TRẬN - HỆ PHƯƠNG TRÌNH TUYẾN TÍNH

Nội dung lý thuyết:

- Định nghĩa ma trận nghịch đảo - Điều kiện khả nghịch.
- Các tính chất của ma trận khả nghịch.
- Tìm ma trận nghịch đảo bằng phương pháp phần phụ đại số.
- Hàng của ma trận.
- Hệ phương trình tuyến tính và định lý Cramer.

Bài tập về nhà:

Bài 1. Cho $A = \begin{pmatrix} -4 & 6 \\ 2 & 5 \end{pmatrix}$, $B = \begin{pmatrix} 2 & -5 \\ 3 & -7 \end{pmatrix}$.

- Tính $M = A^2 - 2B^T$ và $N = A^2 - 2A + I$.
- Xác định A^{-1} và B^{-1} .

Bài 2. Tìm ma trận nghịch đảo của các ma trận sau (phương pháp phần phụ đại số).

a. $A = \begin{pmatrix} -7 & -16 \\ 3 & 8 \end{pmatrix}$

b. $B = \begin{pmatrix} 1 & 2 & 3 \\ 3 & 2 & 1 \\ 1 & 1 & -3 \end{pmatrix}$

c. $C = \begin{pmatrix} 1 & -2 & 1 \\ 2 & 1 & 3 \\ -3 & 5 & 1 \end{pmatrix}$

d. $D = \begin{pmatrix} -4 & 6 & 2 \\ 2 & 5 & 1 \\ 3 & 0 & 2 \end{pmatrix}$

Bài 3. Cho ma trận $A = \begin{pmatrix} 1 & 1 & -2 \\ 1 & 2 & -1 \\ 1 & 2 & a \end{pmatrix}$.

- Xác định giá trị tham số a để ma trận A khả nghịch.
- Khi $a = 1$ hãy tìm ma trận nghịch đảo của A .

Bài 4. Biết nghịch đảo của ma trận A là $\begin{pmatrix} 1 & 2 & 4 \\ 3 & 1 & 1 \\ 0 & 2 & 3 \end{pmatrix}$. Hãy xác định nghịch đảo của ma trận $100A$.

Bài 5. Cho biết nghịch đảo của ma trận A và của ma trận B lần lượt là $\begin{pmatrix} 1 & 3 & 0 \\ 2 & 1 & 2 \\ 4 & 1 & 3 \end{pmatrix}$ và $\begin{pmatrix} 1 & 1 & -2 \\ 1 & 2 & -1 \\ 1 & 2 & 1 \end{pmatrix}$.

Hãy xác định nghịch đảo của ma trận $A.B$.

Bài 6. Tìm hạng của ma trận

a. $A = \begin{pmatrix} 1 & 2 & 2 \\ -1 & 0 & 1 \\ -1 & 2 & 4 \end{pmatrix}$

b. $B = \begin{pmatrix} 1 & 1 & -2 \\ 1 & 2 & -1 \\ 1 & 0 & -3 \end{pmatrix}$

c. $C = \begin{pmatrix} 1 & 2 & 3 & 4 \\ 2 & 4 & 7 & 9 \\ 1 & 2 & 3 & 5 \end{pmatrix}$

Bài 7. Biện luận theo m hạng của ma trận $\begin{pmatrix} 1 & -1 & 2 & 1 \\ 2 & -2 & m+5 & m^2+1 \\ 1 & -1 & 2 & m-1 \end{pmatrix}$.

Bài 8. Cho hệ phương trình $\begin{cases} 2x + 3y + z = 4 \\ x + y - 2z = 1 \\ x + 4y + mz = 1 \end{cases}$

a. Tìm m để hệ là hệ Cramer.

b. Giải hệ khi $m = 1$.

Bài 9. Cho hệ phương trình
$$\begin{cases} 2x + 2y + z &= 5 \\ x + 3y - 2z &= 1 \\ x + my + 4z &= 1 \end{cases}$$

a. Viết ma trận hệ số A và ma trận hệ số mở rộng $A|B$.

b. Tìm m để hệ đã cho là hệ Cramer.

c. Giải hệ khi $m = 2$.

BUỔI 5-6. HỆ PHƯƠNG TRÌNH ĐẠI SỐ TUYẾN TÍNH- KHÔNG GIAN TUYẾN TÍNH- KHÔNG GIAN CON

Nội dung lý thuyết:

- Phương pháp Gauss-Jordan và ứng dụng.
- Định lý Kronecker- Capelli.
- Hệ phương trình đại số tuyến tính thuần nhất.
- Cấu trúc nghiệm của hệ phương trình đại số tuyến tính.
- Định nghĩa không gian tuyến tính thực và các ví dụ về không gian tuyến tính thực.
- Tính chất cơ bản của không gian tuyến tính thực.
- Không gian con và các ví dụ về không gian con .

Bài tập về nhà:

Bài 1. Giải các hệ phương trình đại số tuyến tính.

a.
$$\begin{cases} x - 2y = 1 \\ -3x + 6y = -3 \end{cases}$$

b.
$$\begin{cases} x - y + 2z = 1 \\ 3x + 4y + z = -1 \\ 5x + 2y + 5z = 1 \end{cases}$$

c.
$$\begin{cases} x + 2y + 3z = -1 \\ -2x + y + 3z = 1 \\ x + 7y + 12z = -2 \end{cases}$$

d.
$$\begin{cases} 2x + y + z = 3 \\ 2x + y - z = 4 \end{cases}$$

e.
$$\begin{cases} 2x + y - z - t = 1 \\ x + y - z + 2t = 2 \\ 2x + 3y + z - 2t = 5 \end{cases}$$

f.
$$\begin{cases} x + 3y + 5z - 2t = 1 \\ 2x + 7y + 3z + t = 1 \\ x + 5y - 9z + 8t = -1 \end{cases}$$

Bài 2. Biện luận số nghiệm của hệ theo a và b .

a.
$$\begin{cases} x + 2y + z = 1 \\ 2x + 5y - z = 3 \\ 3x + y + az = b \end{cases}$$

b.
$$\begin{cases} x + ay + 2z = 0 \\ 3x + y + az = 1 \\ 3x + 5y - 8z = b \end{cases}$$

Bài 3. Cho hệ phương trình
$$\begin{cases} x + y + z = 0 \\ 2x + 3y + 4z = 0 \\ 3x + y - mz = 0 \end{cases}$$

- a. Biện luận số nghiệm của hệ theo tham số m .
- b. Với giá trị nào của tham số m thì ba mặt phẳng $x + y + z = 0$; $2x + 3y + 4z = 0$ và $3x + y - mz = 0$ chứa cùng một đường thẳng?

Bài 4. Cho hệ phương trình:
$$\begin{cases} x + 2y + az = 3 \\ 3x - y - az = 2 \\ 2x + y + 3z = b \end{cases}$$

- a. Tìm a, b để hệ có nghiệm duy nhất.
- b. Tìm a, b để hệ vô số nghiệm, tìm nghiệm trong trường hợp này.

Bài 5. Cho hệ phương trình tuyến tính
$$\begin{cases} x + 2y + az = 0 \\ 3x - y - 5z = 0 \\ 2x + 7y + 3z = 0 \end{cases}$$

- a. Với giá trị nào của a thì hệ có nghiệm tầm thường?
- b. Với giá trị nào của a thì hệ có nghiệm không tầm thường? Viết cấu trúc nghiệm của hệ trong trường hợp này.

Bài 6. Tìm ma trận nghịch đảo của các ma trận sau (phương pháp Gauss- Jordan).

$$\text{a. } A = \begin{pmatrix} -1 & 2 & -1 \\ 3 & 0 & 1 \\ -2 & 3 & 4 \end{pmatrix} \quad \text{b. } B = \begin{pmatrix} 2 & -2 & 1 \\ 1 & 2 & 1 \\ 1 & 1 & -3 \end{pmatrix} \quad \text{c. } C = \begin{pmatrix} 1 & -3 & 0 \\ -1 & 1 & 3 \\ -2 & 4 & 1 \end{pmatrix}$$

Bài 7. Giải phương trình ma trận.

$$\text{a. } \begin{pmatrix} 1 & 2 \\ 3 & 4 \end{pmatrix} \cdot X = \begin{pmatrix} 1 & 1 \\ 3 & 1 \end{pmatrix} \quad \text{b. } \begin{pmatrix} 1 & 0 & 1 \\ 1 & -1 & 0 \\ 1 & 1 & 1 \end{pmatrix} \cdot X = \begin{pmatrix} 3 & 2 & 2 \\ -1 & 1 & 2 \\ 4 & 2 & 2 \end{pmatrix}$$

Bài 8. Chứng minh rằng mỗi tập A sau là không gian con của không gian tuyến tính V .

- a. $A = \{(x, y) \in \mathbb{R}^2 / 2x - 3y = 0\}$ là không gian con của $\mathbb{R}^2$.
- b. $A = \{(x, y, z) \in \mathbb{R}^3 / 2x - y - z = 0\}$ là không gian con của $\mathbb{R}^3$.
- c. $A = \{(x, y, z) \in \mathbb{R}^3 / x - 3y = 0, \quad y - 4z = 0\}$ là không gian con của $\mathbb{R}^3$.
- d. $A = \{P(x) \in \mathbb{P}_2[x] / P(x) = P(1 - x)\}$ là không gian con của $\mathbb{P}_2[x]$.

BUỔI 7-8. HỆ ĐỘC LẬP TUYẾN TÍNH - HỆ PHỤ THUỘC TUYẾN TÍNH- CƠ SỞ CỦA KHÔNG GIAN TUYẾN TÍNH

Nội dung lý thuyết:

- Tổ hợp tuyến tính, hệ sinh.
- Hệ phụ thuộc tuyến tính, hệ độc lập tuyến tính, ví dụ.
- Cơ sở và số chiều của không gian tuyến tính, tính chất và các ví dụ.

Bài tập về nhà:

Bài 1. Xét tính độc lập tuyến tính, phụ thuộc tuyến tính của hệ véc tơ sau:

- $A = \{a = (1; 0); b = (1; 2); c = (4; 5)\}$ trong $\mathbb{R}^2$.
- $B = \{a = (-1; 1; 0); b = (2; -2; 0); c = (4, 5, 6); d = (1; 2; 4)\}$ trong $\mathbb{R}^3$.
- $C = \{a = (1; 1; 1); b = (1; 2; 3); c = (-1; 4; 1)\}$ trong $\mathbb{R}^3$.
- $D = \{a = (1; 1; 1; 0); b = (1; -1; 2; 0); c = (4; 1; 1; 4)\}$ trong $\mathbb{R}^4$.
- $F = \{p = 1 + x, q = 1 + x + x^2, r = 1 - x + 2x^2\}$ trong $\mathbb{P}_2[x]$.

Bài 2. Cho hệ vectơ $\{a; b; c\}$ độc lập tuyến tính trong không gian $\mathbb{R}^3$. Hãy xét tính độc lập, phụ thuộc tuyến tính của các hệ vectơ sau:

- $A = \{a + b; a - c; c\}$.
- $B = \{a + b; a - c; b + c\}$.

Bài 3. Tìm hệ sinh của mỗi không gian con A ?

- $A = \{(x, y) \in \mathbb{R}^2 / 2x - 3y = 0\}$ là không gian con của $\mathbb{R}^2$.
- $A = \{(x, y, z) \in \mathbb{R}^3 / 2x - y - z = 0\}$ là không gian con của $\mathbb{R}^3$.
- $A = \{(x, y, z) \in \mathbb{R}^3 / x - 3y = 0, y - 4z = 0\}$ là không gian con của $\mathbb{R}^3$.
- $A = \{P(x) \in \mathbb{P}_2[x] / P(x) = P(1 - x)\}$ là không gian con của $\mathbb{P}_2[x]$.

Bài 4. Cho hệ phương trình
$$\begin{cases} x + 2y + z = 0 \\ 3x - y - 5z = 0 \end{cases}$$

- Viết công thức nghiệm của hệ phương trình.
- Từ đó suy ra hệ sinh của không gian con $A = \{(x, y, z) \in \mathbb{R}^3 / x + 2y + z = 0, 3x - y - 5z = 0\}$.

Bài 5. Chứng minh hệ véc tơ A là cơ sở của không gian tuyến tính V .

- $A = \{a = (1; -1); b = (2; 3)\}$, $V = \mathbb{R}^2$.
- $A = \{a = (1; -1; 0); b = (2; 1; 0); c = (0; 1; 2)\}$, $V = \mathbb{R}^3$.
- $A = \{a = (1; 2; 0); b = (1; 0; 2); c = (0; 1; 2)\}$, $V = \mathbb{R}^3$.
- $A = \{p = 1 - x; q = x; r = 1 + x - x^2\}$, $V = \mathbb{P}_2[x]$.

Bài 6. Xác định một cơ sở và số chiều của các không gian sau.

- $A = \{(x, y) \in \mathbb{R}^2 / x - 2y = 0\}$.

- b. $B = \{(x, y, z) \in \mathbb{R}^3 / x - 2y + z = 0\}$.
- c. $C = \{(x, y, z) \in \mathbb{R}^3 / x + 2y = 0, \quad y - z = 0\}$.
- d. $D = \{P(x) \in \mathbb{R}_2[x] / P(x) = P(1 - x)\}$.

Bài 7. Cho $A = \{(x, y, z) \in \mathbb{R}^3 / x + 2y - 4z = 0\}$.

- a. Chứng minh A là không gian con của $\mathbb{R}^3$.
- b. Xác định một cơ sở và số chiều của A (gọi tên cơ sở là B).
- c. Véc tơ $u = (2; 2; 1), v = (1; 1; 1)$ có thuộc không gian con A không?

Bài 8. Hệ véc tơ A nào sau đây là cơ sở của không gian tuyến tính V ?

- a. $A = \{a = (1; 2); b = (2; 1)\}$ trong $V = \mathbb{R}^2$.
- b. $\{A = a(-2; 3); b = (4; -6)\}$ trong $V = \mathbb{R}^2$.
- c. $A = \{a = (2; 3; 1); b = (2; 1; 3); c = (1; 3; 1)\}$ trong $V = \mathbb{R}^3$.
- d. $A = \{a = (1; -5; 7); b = (2; 1; 4); c = (1; 17; -13)\}$ trong $V = \mathbb{R}^3$.

Bài 9. Xác định giá trị của m để hệ véc tơ A là cơ sở của không gian tuyến tính V .

- a. $A = \{a = (2; 1; m); b = (3; 2; -2); c = (1; 1; -3)\}$.
- b. $A = \{a = (-4; 1; 2); b = (1; 0; -1); c = (m; 1; -1)\}$.

ÔN TẬP KIỂM TRA GIỮA KÌ

Đề mẫu

Bài 1. Cho ma trận $A = \begin{pmatrix} -2 & 6 \\ 3 & 5 \end{pmatrix}$. Thực hiện phép tính $A.A^T - 2A^{-1} + 4I$.

Bài 2. Giải hệ phương trình :
$$\begin{cases} x + y - 2z = -1 \\ x + 2y - z = 1 \\ x + 4y + z = 5 \end{cases}.$$

Bài 3. Cho hệ vec tơ $A = \{a = (1; 1; 1); b = (1; m; 3); c = (-1; 4; 1)\}$.

- Xác định giá trị của tham số m để hệ A là hệ độc lập tuyến tính của $\mathbb{R}^3$.
- Xác định tham số m để vec tơ c là một tổ hợp tuyến tính của hệ $\{a, b\}$.

BUỔI 9-10. TỌA ĐỘ - MA TRẬN CHUYỂN CƠ SỞ - HẠNG HỆ VEC TƠ

Nội dung lí thuyết:

- Tọa độ vec tơ trong một cơ sở.
- Ma trận chuyển cơ sở và công thức đổi tọa độ.
- Hạng của hệ vec tơ

Bài tập về nhà:

Bài 1. Cho hệ vec tơ A là cơ sở của không gian tuyến tính V , tìm tọa độ của vec tơ u trong cơ sở A . Tìm ma trận chuyển cơ sở từ E sang cơ sở A (E là cơ sở chính tắc của không gian V).

- $A = \{a = (1; -1); b = (2; 3)\}, V = \mathbb{R}^2, \quad u = (4, 6).$
- $A = \{a = (1; -1; 0); b = (2; 1; 0); c = (0; 1; 2)\}, V = \mathbb{R}^3, \quad u = (1; 3; 4).$
- $A = \{a = (1; 2; 0); b = (1; 0; 2); c = (0; 1; 2)\}, V = \mathbb{R}^3, \quad u = (-1; -3; 4).$
- $A = \{p = 1 - x; q = x; r = 1 + x - x^2\}, V = \mathbb{P}_2[x], \quad u = 3x^2 - 2x + 4.$

Bài 2. Tìm hạng của hệ vec tơ sau. Từ đó xác định một cơ sở và số chiều của không gian sinh bởi hệ vec tơ đó.

- $A = \{a = (1; 0); b = (1; 2); c = (4; 5)\} \subset \mathbb{R}^2.$
- $B = \{a = (-1; 1; 0); b = (2; -2; 0); c = (4; 5; 6); d = (1; 2; 4)\} \subset \mathbb{R}^3.$
- $C = \{a = (1; 1; 1); b = (1; 2; 3); c = (-1; 4; 1)\} \subset \mathbb{R}^3.$
- $D = \{a = (1; 1; 1; 0); b = (1; -1; 2; 0); c = (4; 1; 1; 4)\} \subset \mathbb{R}^4.$
- $E = \{p = 1 + x; q = 1 + x + x^2; r = 1 - x + 2x^2\} \subset \mathbb{P}_2[x].$

BUỔI 11-12. ẢNH XẠ TUYẾN TÍNH

Nội dung lí thuyết:

- Định nghĩa ánh xạ tuyến tính.
- Khái niệm hạt nhân, ảnh (Kerf, Imf). Đơn ánh, toàn ánh, song ánh.
- Ma trận của ánh xạ tuyến tính

Bài tập về nhà:

Bài 2. Cho $f : \mathbb{R}^2 \rightarrow \mathbb{R}^2, f(x, y) = (x + y, 2x + 3y)$.

- Chứng minh f là ánh xạ tuyến tính (phép biến đổi tuyến tính).
- Tìm không gian ảnh Imf, không gian nhân Kerf?
- Có thể rút ra kết luận về tính : đơn ánh, toàn ánh, song ánh của f ?
- Tìm ảnh của vec tơ $X = (1; 2)$. Tìm tạo ảnh của vec tơ $Y = (-2; -7)$.

Bài 3. Xác định một cơ sở và số chiều của không gian nhân Kerf và không gian ảnh Imf cho các ánh xạ tuyến tính sau:

- Cho $f : \mathbb{R}^3 \rightarrow \mathbb{R}^2, f(x, y, z) = (x - y, y - 2z)$.
- Cho $f : \mathbb{R}^3 \rightarrow \mathbb{R}^3, f(x, y, z) = (x + y - 2z, x + 2y - z, x + 4y + z)$.

Bài 4. Cho ánh xạ tuyến tính $f : \mathbb{R}^2 \rightarrow \mathbb{R}^3, f(x, y) = (x + y, x - 2y, -2x + 5y)$.

- Viết ma trận của f trong cặp cơ sở chính tắc của $\mathbb{R}^2, \mathbb{R}^3$
- Tìm chiều và một cơ sở của không gian Imf, Kerf.

Bài 5. Cho phép biến đổi tuyến tính $f : \mathbb{R}^2 \rightarrow \mathbb{R}^2, f(x, y) = (3x + y, x - 2y)$.

- Viết ma trận A của f trong cơ sở chính tắc E của $\mathbb{R}^2$.
- Viết ma trận B của f trong cơ sở $F = \{b_1 = (1, 1), b_2 = (-1, 3)\}$.
- Viết hệ thức liên hệ giữa 2 ma trận A và B .

BUỔI 13-14. GIÁ TRỊ RIÊNG- VEC TƠ RIÊNG- TÍCH VÔ HƯỚNG - KHÔNG GIAN Ở CLIT

Nội dung lí thuyết:

- Giá trị riêng, vec tơ riêng của phép biến đổi tuyến tính.
- Giá trị riêng, vec tơ riêng của ma trận vuông.
- Định nghĩa tích vô hướng- Không gian O clit .
- Hệ cơ sở trực giao- Hệ cơ sở trực chuẩn.

Bài tập về nhà:

Bài 1. Cho $f(x, y) = (2x + 2x, 2x + 5y)$ là phép biến đổi tuyến tính trên $\mathbb{R}^2$. Vec tơ nào sau đây là vec tơ riêng của f ? Và vec tơ riêng đó ứng với giá trị riêng nào?

- $u = (1; 2)$.
- $v = (2; -1)$.
- $s = (-1; 2)$.
- $r = (1; 1)$.

Bài 2. Trên $\mathbb{R}^2$ cho phép biến đổi tuyến tính $f(x, y) = (5x - 2y; -2x + 8y)$.

- Tìm ma trận biểu diễn A của f trong cơ sở chính tắc E của $\mathbb{R}^2$.
- Tìm trị riêng, vec tơ riêng của f .
- Viết ma trận biểu diễn của f trong cơ sở vec tơ riêng.
- Viết ma trận chuyển từ cơ sở chính tắc E sang cơ sở vec tơ riêng. Ma trận A đồng dạng với ma trận đường chéo nào?

Bài 3. Trên $\mathbb{R}^3$ cho phép biến đổi tuyến tính $f(x, y, z) = (-x + y; x - y, 2z)$.

- Tìm ma trận biểu diễn A của f trong cơ sở chính tắc E của $\mathbb{R}^3$.
- Tìm trị riêng, vec tơ riêng của f .
- Viết ma trận biểu diễn của f trong cơ sở vec tơ riêng.
- Viết ma trận chuyển từ cơ sở chính tắc E sang cơ sở vec tơ riêng. Ma trận A đồng dạng với ma trận đường chéo nào?

Bài 4. Tìm giá trị riêng và vec tơ riêng của ma trận.

a. $\begin{pmatrix} 1 & 1 \\ -2 & 4 \end{pmatrix}$

b. $\begin{pmatrix} 3 & -2 & 0 \\ -2 & 3 & 0 \\ 0 & 0 & 5 \end{pmatrix}$

Bài 5. Trong $\mathbb{R}^2$, vec tơ $X = (x_1; x_2), Y = (y_1; y_2)$, cho biểu thức :

$$\langle X, Y \rangle = x_1 y_1 + 2x_2 y_2. \quad (1)$$

- Chứng minh (1) là một tích vô hướng trên $\mathbb{R}^2$.
- Tìm vec tơ $u = (a; b)$ trực giao với vec tơ $v = (1; 1)$ theo tích vô hướng trên.
- Tìm một hệ vec tơ trực chuẩn trong không gian Oclit $\mathbb{R}^2$ với tích vô hướng (1).

Bài 6. Trong $\mathbb{R}^3$, véc tơ $X = (x_1; x_2; x_3), Y = (y_1; y_2; y_3)$, cho tích vô hướng:

$$\langle X, Y \rangle = x_1 y_1 + 2x_2 y_2 + x_3 y_3. \quad (2)$$

- a. Cho $u = (1; 2; 3); v = (-1; 2; 4)$. Tính $\langle u, v \rangle, |u|, |v|$ theo tích vô hướng (2).
- b. Cho $u = (1; 1; 1)$, tìm véc tơ v trực giao với u theo tích vô hướng (2).
- c. Tìm một hệ véc tơ trực chuẩn sinh ra từ hệ $\{u = (1; 1; 1); v = (1; 2; 3); v = (1; 0; 1)\}$ với tích vô hướng (2).

BUỔI 15-16. PHƯƠNG PHÁP GRAM-SCHMIDT - DẠNG TOÀN PHƯƠNG- DẠNG CHÍNH TẮC CỦA DẠNG TOÀN PHƯƠNG

Nội dung lí thuyết:

- Phương pháp Gram- Schmidt trực chuẩn hóa hệ véc tơ.
- Phép biến đổi trực giao, phép biến đổi đối xứng (sơ lược) .
- Dạng toàn phương và ma trận của dạng toàn phương.
- Dạng toàn phương chính tắc.

Bài tập về nhà:

Bài 1. Trong không gian ơ clit $\mathbb{R}^2$ với tích vô hướng thông thường, cho $f(x, y) = (-5x - 3y, -3x + 3y)$ là một phép biến đổi tuyến tính.

- Chứng minh f là một phép biến đổi đối xứng.
- Tìm một cơ sở trực chuẩn gồm các véc tơ riêng của f .
- Viết ma trận của f trong cơ sở trực chuẩn gồm các véc tơ riêng.
- Viết ma trận chuyển T từ cơ sở chính tắc E của $\mathbb{R}^2$ sang cơ sở véc tơ riêng trực chuẩn. Hỏi T là ma trận gì?
- Gọi A là ma trận của f trong cơ sở chính tắc E . Hỏi A đồng dạng với ma trận đường chéo nào?

Bài 2. Cho các ma trận : $A = \begin{pmatrix} 1 & 3 \\ 3 & 1 \end{pmatrix}$, $A = \begin{pmatrix} 2 & -4 & 1 \\ -1 & 2 & -1 \\ 0 & 0 & 1 \end{pmatrix}$.

- Tìm các giá trị riêng và véc tơ riêng của ma trận.
- Tìm ma trận P trực giao để $P^T A P$ là ma trận đường chéo.
- Áp dụng tính A^{100} .

Bài 3. Trong $\mathbb{R}^2$, véc tơ $X = (x_1; x_2), Y = (y_1; y_2)$, cho tích vô hướng :

$$\langle X, Y \rangle = 3x_1y_1 + x_2y_2. \quad (3)$$

- Tính độ dài véc tơ $u = (2, 5)$ với tích vô hướng (3).
- Bằng phương pháp Gram-Schmidt, hãy trực chuẩn hóa hệ $\{u = (1; 2); v = (-1; 1)\}$ theo tích vô hướng đã cho.

Bài 4. Cho không gian Ơ clit $\mathbb{R}^3$ với tích vô hướng thông thường.

- Tìm một hệ cơ sở trực chuẩn của không gian này sinh ra từ hệ véc tơ $B = \{u = (1; 1; 0); v = (1; 2; 1); s = (0; -1; 3)\}$.
- Cho tập $P = \{(x, y, z) \in \mathbb{R}^3 / x - y + z = 0\}$. Hãy tìm tất cả các véc tơ ω sao cho ω vuông góc với các véc tơ trong P .

Bài 5. Viết ma trận của dạng toàn phương ω sau trong cơ sở chính tắc của không gian tương ứng. Từ đó viết biểu thức dạng ma trận của ω .

- $\omega(x, y) = 6x^2 - 10y^2$ trong $\mathbb{R}^2$.
- $\omega(x, y) = 4x^2 - 6xy + 9y^2$ trong $\mathbb{R}^2$.
- $\omega(x, y, z) = x^2 + 6y^2 - 9z^2$ trong $\mathbb{R}^3$.
- $\omega(x, y, z) = x^2 - y^2 + 6z^2 - 2xz - 6yz$ trong $\mathbb{R}^3$.

BUỔI 17-18. ĐƯA DẠNG TOÀN PHƯƠNG VỀ CHÍNH TẮC- PHÂN LOẠI

Nội dung lí thuyết:

- Đưa dạng toàn phương về chính tắc nhờ phép biến đổi trực giao.
- Phân loại dạng toàn phương.

Bài tập về nhà:

Bài 1. Đưa dạng toàn phương sau về chính tắc bằng phép biến đổi trực giao.

- $\omega(x, y) = 4x^2 - 4xy + 7y^2$ trong $\mathbb{R}^2$.
- $\omega(x, y) = x^2 + 4xy + y^2$ trong $\mathbb{R}^2$.
- $\omega(x, y, z) = 7x^2 + 7y^2 - 2z^2 - 10xy + 8xz + 8yz$ trong $\mathbb{R}^3$.

Bài 2. Xét các dạng toàn phương ở bài tập 1.

- Trong cơ sở nào thì dạng toàn phương ω có dạng chính tắc. Chỉ rõ dạng chính tắc tương ứng.
- Chỉ rõ phép đổi biến trực giao đã sử dụng.
- Phân loại dạng toàn phương.

Bài 3. Phân loại các dạng toàn phương sau:

- $\omega(x, y) = 4x^2 - 6xy + 10y^2$ trong $\mathbb{R}^2$.
- $\omega(x, y) = 3x^2 - 2xy + 3y^2$ trong $\mathbb{R}^2$.
- $\omega(x, y, z) = x^2 - y^2 + 6z^2 - 12xz - 6yz$ trong $\mathbb{R}^3$.
- $\omega(x, y, z) = x^2 + 6y^2 + 9z^2 + 4xy$ trong $\mathbb{R}^3$.

Bài 4. Tìm m để dạng toàn phương sau là xác định dương.

- $\omega(x, y) = mx^2 + 4xy - y^2$.
- $\omega(x, y, z) = x^2 - 2xy + 5y^2 + mz^2$.

BUỔI 19-20. ĐƯỜNG BẬC HAI VÀ MẶT BẬC HAI- ÔN TẬP CUỐI KÌ

Nội dung lí thuyết:

- Phương trình bậc hai trong mặt phẳng biểu diễn đường bậc hai (sơ lược).
- Phương trình bậc hai trong không gian biểu diễn mặt bậc hai (sơ lược).

HƯỚNG DẪN ÔN TẬP CUỐI KÌ

Đề mẫu số 1

Câu 1 Trong $\mathbb{R}^3$ cho hệ véc tơ $B = \{a = (1; 1; 2); b = (1; -1; 4); c = (2; 0; 3)\}$.

- Chứng minh B là một cơ sở của $\mathbb{R}^3$.
- Tìm tọa độ của véc tơ $u = (2, 3, 5)$ trong cơ sở B .

Câu 2. Trong $\mathbb{R}^2$ cho phép biến đổi tuyến tính $f(x, y) = (4x + 2y, x + 5y)$.

- Viết ma trận biểu diễn của f trong cơ sở chính tắc của $\mathbb{R}^2$.
- Tìm giá trị riêng và véc tơ riêng của f .
- Từ đó suy ra giá trị riêng, véc tơ riêng của $2f$.

Câu 3. Đưa dạng toàn phương ω về chính tắc và phân loại.

$$\omega(x, y) = 2x^2 + 6xy + 2y^2$$

Đề mẫu số 2

Câu 1. Cho tập $A = \{(x, y, z) \in \mathbb{R}^3 / 2x - y + z = 0\}$.

- Chứng tỏ A là không gian con của $\mathbb{R}^3$.
- Tìm một cơ sở và số chiều của không gian A ? (gọi tên cơ sở đó là B)
- Véc tơ u có tọa độ trong cơ sở B là $(1, 2)$. Xác định tọa độ của u trong cơ sở chính tắc của $\mathbb{R}^3$.

Câu 2. Trong $\mathbb{R}^2$ với tích vô hướng thông thường cho $f(x, y) = (2x - 4y, -4x + 2y)$.

- Tìm một cơ sở trực chuẩn của $\mathbb{R}^2$ gồm các véc tơ riêng của f .
- Viết ma trận biểu diễn của f trong cơ sở trực chuẩn đó.

Câu 3. Đưa dạng toàn phương $\omega(x, y) = 5x^2 + 4xy + 2y^2$ về chính tắc bằng phép đổi biến trực giao và phân loại

Đề mẫu số 3

Câu 1. Trong $\mathbb{R}^3$ cho hệ véc tơ $B = \{a = (1; 0; 1); b = (1; 2; 1); c = (0; -2; 1)\}$.

- Hãy tìm tọa độ của véc tơ $u = (9; 18; 6)$ trong cơ sở B .
- Tìm ma trận chuyển cơ sở từ cơ sở B sang cơ sở chính tắc của $\mathbb{R}^3$.

Câu 2. Trên $\mathbb{R}^2$ cho phép biến đổi tuyến tính $f(x, y) = (2x - y; 6x - 3y)$.

- Tìm ma trận biểu diễn của f trong cơ sở chính tắc của $\mathbb{R}^2$.
- Hãy chỉ ra một cơ sở và số chiều của các không gian $\text{Im}f$ và $\text{Ker}f$.

Câu 3. Trên không gian $\mathbb{R}^3$ với tích vô hướng thông thường hãy trực chuẩn hóa Gram-Schmidt hệ véc tơ $B = \{a = (1; 1; 2); b = (1; 0; -1); c = (2; 0; -1)\}$.

Đề mẫu số 4

Câu 1. Trong không gian $\mathbb{R}^3$ cho hệ véc tơ $A = \{a = (1; 2; 3); b = (3; 2; 1); c = (1; 1; m)\}$.

- Khi $m = 0$, hãy xác định tọa độ của véc tơ $X = (4; 1; -5)$ trong cơ sở A .
- Tìm m để hệ A là cơ sở của không gian $\mathbb{R}^3$.

Câu 2. Trong không gian $\mathbb{R}^2$ cho phép biến đổi tuyến tính $f(x, y) = (x + y; -3x + 5y)$.

- Viết ma trận biểu diễn của f trong cơ sở chính tắc của $\mathbb{R}^2$.
- Xác định tập V sao cho $f(V) = 2V$.

Câu 3. Cho dạng toàn phương $\omega(x, y) = x^2 + y^2 + 4xy$.

Đưa ω về dạng chính tắc bằng phép đổi biến trực giao và phân loại dạng toàn phương.